

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 1
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 2 ^{nde} A
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPETENCE TERMINALE : Résoudre des problèmes de la vie courante en utilisant des modèles, des calculs et des raisonnements mathématiques.

THEME 3 :

ORGANISATION DES DONNEES

LEÇON 1 :

DENOMBREMENT

NOMBRE DE SÉANCES : 6 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 2^{nde} A ; Programme de 2^{nde} A et son guide

MATERIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATERIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; jetons de couleur ; ardoises

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant la trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PREREQUIS : Notion d'ensemble et d'élément (appartenance, inclusion, sous-ensemble) ; énumération et comptage d'objets ; calcul numérique élémentaire.

Capacités	Contenus
Construire des tableaux	Tableaux de données ; arbres de choix .
Interpréter les données	Tableaux de données, arbres de choix ; réunion , intersection , produit cartésien de deux ensembles ; complémentaire d'un sous-ensemble.
Mathématiser une situation-problème	Exemples de situations-problèmes de dénombrement (composantes d'une classe : garçons, filles, clubs...) ; formules : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$; $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.

Stratégie pédagogique

- Travail individuel et en petits groupes
- Faire faire à partir d'exemples

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 <i>Prérequis (5 min)</i>	Fait rappeler les notions d'ensemble, d'élément et d'inclusion ; corrige et fait le point.	Répondent à main levée puis passent au tableau.	Exercice prérequis Soit $E = \{2; 4; 6; 8; 10\}$. 1) $4 \in E$? $7 \in E$? 2) $\{2; 6\} \subset E$? 3) Citer les éléments de E supérieurs à 5. Rappels : appartenance $\in$; inclusion $\subset$; un ensemble est déterminé par ses éléments. (Réponses : oui ; non ; oui ; 6 ; 8 ; 10.)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Présentation de la situation-problème (5 min)	Recopie la liste au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	Situation d'apprentissage <i>Au club d'anglais du LYCÉE KPETA, M. KODJONE inscrit sur une ardoise la liste des élèves de la 2^{nde} A membres du club : AKPA, BALDI, DODEVI, EGBETE, FOEVI, KOUDJO.</i> Problème : combien d'élèves compte ce club ? — le nombre trouvé est le nombre d'éléments de l'ensemble des élèves du club.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles ; pose des questions de compréhension : « la liste s'arrête-t-elle ? peut-on la continuer ? » ; fait citer d'autres ensembles.	Répondent, justifient et proposent des exemples d'ensembles (doigts d'une main, lettres d'un mot, nombres entiers...).	Questions-réponses — L'ensemble des doigts d'une main est fini : on peut les compter et s'arrêter. — Les nombres entiers 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... ne s'arrêtent pas : cet ensemble est infini. — Un ensemble est fini lorsqu'on peut énumérer tous ses éléments et s'arrêter.
Travail individuel (5 min) et travail en groupe (10 min)	Vérifie les productions des élèves, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis confrontent leurs listes en groupes ; rédigent une production.	Recherche : énumérer puis compter les éléments de : 1) A = lettres du mot « KPALIME » ; 2) B = diviseurs de 12 ; 3) C = nombres premiers compris entre 1 et 20. <i>(Réponses : $A = \{K, P, A, L, I, M, E\}$, 7 lettres ; $B = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$, 6 éléments ; $C = \{2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19\}$, 8 éléments ; on a $6 < 7 < 8$.)</i>
Présentation des productions (7 min)	Fait exposer les listes des groupes au tableau, organise la confrontation et apporte des amendements.	Exposent leurs productions, comparent les démarches et corrigent entre eux.	Présentation des productions Les groupes exposent leurs énumérations ; on compare les effectifs obtenus. Constat : à chaque ensemble fini on peut associer son nombre d'éléments ; c'est cette donnée qui permet de dénombrer.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler, en trois minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse Données : une liste d'élèves, un mot, des diviseurs. Calculs : énumération puis comptage des éléments. Conclusion : compter les éléments d'un ensemble fini, c'est déterminer son cardinal ; l'ensemble vide a pour cardinal 0.
Trace écrite : institutionnalisation (5 min)	Fait recopier la leçon (définitions) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	Trace écrite I) Ensembles finis — Cardinal d'un ensemble fini 1) Ensemble fini, ensemble infini — Un ensemble est fini lorsqu'on peut énumérer tous ses éléments et s'arrêter ; sinon, il est infini. — Exemples : $E = \{2; 4; 6; 8; 10\}$ est fini ; l'ensemble des entiers naturels $0; 1; 2; 3; \dots$ est infini. 2) Cardinal d'un ensemble fini — Le cardinal d'un ensemble fini E, noté $\text{Card}(E)$, est le nombre de ses éléments. — Exemples : $\text{Card}(\{a; b; c\}) = 3$; $\text{Card}(\emptyset) = 0$; $\text{Card}(\{1; 2; 3; 4; 6; 12\}) = 6$.

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHÉMATIQUES

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Donner les éléments puis le cardinal de : 1) M = lettres du mot « LOME » ; 2) N = diviseurs de 18 ; 3) P = multiples de 5 compris entre 1 et 30. <i>(Réponse attendue : $\text{Card}(M) = 4$; $\text{Card}(N) = 6$; $\text{Card}(P) = 6$.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : $\text{Card}(\{a; e; i; o; u\})$; $\text{Card}(\emptyset)$; cardinal de l'ensemble des jours de la semaine. Réponses : 5 ; 0 ; 7.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $M = \{L, O, M, E\}$, $\text{Card}(M) = 4$; $N = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$, $\text{Card}(N) = 6$; $P = \{5; 10; 15; 20; 25; 30\}$, $\text{Card}(P) = 6$.

Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir la réunion et l'intersection à partir des clubs de la classe, construit le diagramme au tableau, énonce la formule et fait recopier la leçon.	Observent le diagramme, répondent aux questions, dénombrent et recopient la leçon.	Trace écrite II) Réunion et intersection de deux ensembles 1) Situation. Dans la classe de 2^{nde} A : A = élèves du club d'anglais ($\text{Card}(A) = 15$) ; B = élèves du club de théâtre ($\text{Card}(B) = 12$) ; 5 élèves font les deux clubs. Ω : 45 élèves A : 10, B : 7, Intersection : 5, Total : 23 (10 + 5 + 7 = 22 élèves font au moins un club ; 23 élèves n'appartiennent à aucun club.) 2) Définitions. — La réunion de A et B, notée $A \cup B$, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B (au moins un des deux). — L'intersection de A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Formule (dénombrement) Pour deux ensembles finis A et B : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$. Ici : $\text{Card}(A \cup B) = 15 + 12 - 5 = 22$ élèves font au moins un club. <i>Exemple</i> : si $\text{Card}(A) = 9$, $\text{Card}(B) = 7$ et $\text{Card}(A \cap B) = 3$, alors $\text{Card}(A \cup B) = 9 + 7 - 3 = 13$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et $B = \{4; 6; 8; 10\}$: donner $A \cup B$, $A \cap B$ puis vérifier la formule. 2) Dans une classe de 40 élèves, 25 aiment le football (F), 18 aiment le basket-ball (K) et 7 aiment les deux. Combien d'élèves aiment au moins un de ces sports ? aucun des deux ? Réponses : 1) $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10\}$, $\text{Card}(A \cup B) = 8$; $A \cap B = \{4; 6\}$, $\text{Card}(A \cap B) = 2$; on a bien $6 + 4 - 2 = 8$. 2) $\text{Card}(F \cup K) = 25 + 18 - 7 = 36$ élèves aiment au moins un sport ; $40 - 36 = 4$ élèves n'aiment aucun des deux.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison P = diviseurs de 18 et Q = diviseurs de 24. Donner $P \cap Q$, $P \cup Q$, leurs cardinaux, puis vérifier la formule. (Réponse attendue : $P \cap Q = \{1; 2; 3; 6\}$, Card = 4 ; $P \cup Q$ a 10 éléments = $6 + 8 - 4$.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 3 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait réciter la formule à voix basse puis interroge à main levée.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Réciter la formule du cardinal d'une réunion, puis calculer $\text{Card}(A \cup B)$ sachant $\text{Card}(A) = 9$, $\text{Card}(B) = 7$, $\text{Card}(A \cap B) = 3$. Réponse : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B) = 9 + 7 - 3 = 13$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $P \cap Q = \{1; 2; 3; 6\}$, $\text{Card}(P \cap Q) = 4$; $P \cup Q = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24\}$, $\text{Card}(P \cup Q) = 10 = 6 + 8 - 4$: la formule est vérifiée.
Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir le complémentaire à partir de la classe (club d'anglais), construit le diagramme, énonce la formule et fait recopier la leçon.	Observent le diagramme, répondent, dénombrent et recopient la leçon.	Trace écrite III) Complémentaire d'un sous-ensemble 1) Situation. Ω = ensemble des 45 élèves de la 2 nd e A ; A = ensemble des élèves du club d'anglais ($\text{Card}(A) = 15$). Combien d'élèves ne font pas partie du club ? (30 élèves de Ω ne font pas partie du club A .) 2) Définition. Le complémentaire de A dans Ω , noté $\overline{A}$, est l'ensemble des éléments de Ω qui n'appartiennent pas à A : $\overline{A} = \{x \in \Omega / x \notin A\}$. Formule (dénombrement) Pour tout sous-ensemble A de Ω : $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$. Ici : $\text{Card}(\overline{A}) = 45 - 15 = 30$ élèves ne font pas partie du club. Exemple : $\Omega = \{1; 2; \dots; 10\}$, $A = \{2; 4; 6; 8\}$: alors $\overline{A} = \{1; 3; 5; 7; 9; 10\}$ et $\text{Card}(\overline{A}) = 10 - 4 = 6$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) On prend $\Omega = \{1; 2; \dots; 12\}$ et A = ensemble des diviseurs de 12. Donner A , puis $\overline{A}$ et vérifier la formule. 2) Sur les 45 élèves de la 2 nd e A, 24 sont des filles. Combien y a-t-il de garçons ? Réponses : 1) $A = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$, $\text{Card}(A) = 6$; $\overline{A} = \{5; 7; 8; 9; 10; 11\}$, $\text{Card}(\overline{A}) = 12 - 6 = 6$. 2) G = ensemble des garçons = $\overline{F}$ avec $\text{Card}(F) = 24$: $\text{Card}(G) = 45 - 24 = 21$ garçons.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Ω = ensemble des 26 lettres de l'alphabet et $V = \{a; e; i; o; u; y\}$ (voyelles). Donner $\overline{V}$ (en décrire le contenu) et calculer $\text{Card}(\overline{V})$. (Réponse attendue : $\overline{V}$ = l'ensemble des 20 consonnes ; $\text{Card}(\overline{V}) = 26 - 6 = 20$.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 4 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : $\text{Card}(\{a;b\})$; $\text{Card}(\{1;2;3\})$; $\text{Card}(\overline{A})$ sachant $\text{Card}(\Omega) = 20$ et $\text{Card}(A) = 8$. Réponses : 2 ; 3 ; $20 - 8 = 12$.												
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $\overline{V}$ = ensemble des consonnes de l'alphabet ; $\text{Card}(\overline{V}) = 26 - 6 = 20$.												
Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir le produit cartésien à partir des menus de la cantine, fait construire le tableau à double entrée, énonce la formule et fait recopier la leçon.	Construisent le tableau, comptent les couples et recopient la leçon.	Trace écrite IV) Produit cartésien de deux ensembles 1) Situation. À la cantine scolaire, un menu est composé d'un plat et d'une boisson. Plats : $E = \{R; P; F\}$ (riz, pâtes, foutou) ; boissons : $F = \{B; J\}$ (bissap, jus d'ananas). Combien de menus différents peut-on composer ? <table><tr><td>$\times$</td><td>B</td><td>J</td></tr><tr><td>R</td><td>$(R; B)$</td><td>$(R; J)$</td></tr><tr><td>P</td><td>$(P; B)$</td><td>$(P; J)$</td></tr><tr><td>F</td><td>$(F; B)$</td><td>$(F; J)$</td></tr></table> (Tableau à double entrée : $3 \times 2 = 6$ menus différents.) 2) Définition. Le produit cartésien de E et F, noté $E \times F$, est l'ensemble des couples $(x; y)$ avec $x \in E$ et $y \in F$: $E \times F = \{(x; y) / x \in E, y \in F\}$. Formule (dénombrement) Pour deux ensembles finis E et F : $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$. Ici : $\text{Card}(E \times F) = 3 \times 2 = 6$ menus différents. Exemple : si $\text{Card}(A) = 4$ et $\text{Card}(B) = 3$, alors $\text{Card}(A \times B) = 12$ et $\text{Card}(B \times A) = 12$ (même cardinal, mais les couples $(a; b)$ et $(b; a)$ sont différents).	$\times$	B	J	R	$(R; B)$	$(R; J)$	P	$(P; B)$	$(P; J)$	F	$(F; B)$	$(F; J)$
$\times$	B	J													
R	$(R; B)$	$(R; J)$													
P	$(P; B)$	$(P; J)$													
F	$(F; B)$	$(F; J)$													
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) $E = \{1; 2; 3\}$ et $F = \{5; 6\}$: lister les éléments de $E \times F$ et donner $\text{Card}(E \times F)$; $E \times F$ et $F \times E$ sont-ils égaux ? 2) Un élève possède 3 pantalons et 2 chemises. De combien de tenues différentes dispose-t-il ? Réponses : 1) $E \times F = \{(1; 5), (1; 6), (2; 5), (2; 6), (3; 5), (3; 6)\}$, $\text{Card}(E \times F) = 3 \times 2 = 6$; non, $E \times F \neq F \times E$ (les couples ne sont pas écrits dans le même ordre) mais les cardinaux sont égaux. 2) $\text{Card}(\text{pantalons} \times \text{chemises}) = 3 \times 2 = 6$ tenues.												

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Une garde-robe contient 4 hauts et 3 pantalons. Combien de tenues différentes ? 2) $A = \{x; y\}$ et $B = \{1; 2\}$: lister $A \times B$ et $B \times A$. <i>(Réponse attendue : 1) $4 \times 3 = 12$ tenues ; 2) 4 couples dans chaque ensemble.)</i>
-----------------------------------	---	------------------------------	---

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 5 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : $\text{Card}(A \times B)$ sachant $\text{Card}(A) = 2$ et $\text{Card}(B) = 3$; nombre de couples (plat ; boisson) avec 4 plats et 2 boissons. Réponses : $2 \times 3 = 6$; $4 \times 2 = 8$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $4 \times 3 = 12$ tenues ; 2) $A \times B = \{(x;1), (x;2), (y;1), (y;2)\}$; $B \times A = \{(1;x), (1;y), (2;x), (2;y)\}$.
Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir l'arbre de choix à partir des routes Lomé-Kpalimé-Atakpamé, construit l'arbre au tableau, énonce le principe et fait recopier la leçon.	Construisent l'arbre, comptent les chemins et recopient la leçon.	Trace écrite V) Arbre de choix 1) Situation. Pour aller de Lomé à Atakpamé par Kpalimé, un élève choisit d'abord l'une des 3 routes R_1, R_2, R_3 (Lomé $\rightarrow$ Kpalimé), puis l'une des 2 routes T_1, T_2 (Kpalimé $\rightarrow$ Atakpamé). Combien de parcours différents ? (Chaque chemin de « Départ » à une extrémité est un parcours ; on en compte $6 = 3 \times 2$.) 2) Définition. Un arbre de choix est un schéma à branches qui présente, dans l'ordre, tous les choix possibles ; chaque chemin complet représente une possibilité. Principe (dénombrement) Lorsqu'une opération se fait en deux étapes à p choix puis q choix, le nombre de résultats possibles est $p \times q$. Ici : $3 \times 2 = 6$ parcours. C'est le même principe que $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.

Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Un code secret est formé de deux chiffres (la répétition est autorisée). Combien de codes peut-on écrire ? Faire l'arbre pour les deux premières branches. 2) On lance deux dés (un rouge et un vert). Combien de résultats (chiffre du rouge ; chiffre du vert) peut-on obtenir ? Réponses : 1) $10 \times 10 = 100$ codes (de 00 à 99). 2) $6 \times 6 = 36$ résultats.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Pour aller au marché, maman part par l'une des 2 pistes du village et revient par l'une des 3 routes bitumées. Combien de trajets aller-retour différents ? 2) Un menu comporte une entrée parmi 4 et un plat parmi 3. Combien de menus différents ? <i>(Réponse attendue : 1) $2 \times 3 = 6$ trajets ; 2) $4 \times 3 = 12$ menus.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 6 Petite activité (2 min)	Interroge à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Citer les outils de dénombrement étudiés dans la leçon. Réponses : réunion et intersection (formule du cardinal) ; complémentaire ; produit cartésien ; arbre de choix.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $2 \times 3 = 6$ trajets aller-retour ; 2) $4 \times 3 = 12$ menus différents.

Leçon du jour (23 min)	Présente la situation-problème de synthèse, guide la recherche en groupes, organise la confrontation et fait recopier le récapitulatif.	Cherchent en groupes, exposent leurs démarches et recopient la leçon.	Situation-problème de synthèse <i>Sur les 45 élèves de la 2^{nde} A, 24 étudient l'anglais (A), 20 étudient l'espagnol (E) et 8 étudient les deux langues. Problème : 1) combien d'élèves étudient au moins une langue ? 2) combien n'étudient aucune langue ?</i> Résolution : 1) $\text{Card}(A \cup E) = \text{Card}(A) + \text{Card}(E) - \text{Card}(A \cap E) = 24 + 20 - 8 = 36$ élèves. 2) l'ensemble des élèves n'étudiant aucune langue est le complémentaire de $A \cup E$ dans Ω : $45 - 36 = 9$ élèves. (Lecture du diagramme : $16 + 8 + 12 = 36$ élèves étudient au moins une langue ; 9 n'en étudient aucune.) Trace écrite : récapitulatif VI) Outils de dénombrement — Réunion et intersection : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$; — Complémentaire : $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$; — Produit cartésien : $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$; — Arbre de choix : le nombre de chemins est le produit des nombres de choix de chaque étape. Conclusion : pour mathématiser une situation de dénombrement, on choisit l'outil adapté (« au moins un » → réunion ; « ne pas » → complémentaire ; « couple, succession de choix » → produit cartésien ou arbre).
Exercice d'application (20 min)	Propose la situation, fait chercher en groupes, fait exposer, corrige.	Résolution : cherchent en groupes, exposent puis corrigent entre eux.	Exercice d'application <i>La bibliothèque du LYCÉE KPETA compte 40 ouvrages : 25 sont des romans (R), 17 sont des contes (C) et 6 sont à la fois des romans et des contes.</i> 1) Combien d'ouvrages appartiennent à au moins un des deux genres ? 2) Combien d'ouvrages sont des romans seulement ? 3) Combien d'ouvrages n'appartiennent à aucun des deux genres ? 4) Un lecteur choisit un ouvrage puis, s'il le veut, un marque-page parmi 3 couleurs : combien de choix (ouvrage ; marque-page) ? Réponses : 1) $\text{Card}(R \cup C) = 25 + 17 - 6 = 36$; 2) romans seulement : $25 - 6 = 19$; 3) $40 - 36 = 4$; 4) $40 \times 3 = 120$ choix.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut la leçon.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Dans une classe de 35 élèves, 18 sont au club de sport (S), 12 au club de musique (M) et 5 aux deux clubs. Combien d'élèves sont à au moins un club ? à aucun club ? 2) Écrire tous les mots de deux lettres formés avec les lettres de $V = \{A; B; C\}$ (répétition autorisée) et en donner le nombre. <i>(Réponse attendue : 1) 25 élèves à au moins un club ; 10 à aucun ; 2) AA, AB, ... , CC : $3 \times 3 = 9$ mots.)</i>
-----------------------------------	--	------------------------------	---

KODJONE Kodjo